DOI:10.13451/j.cnki.shanxi.univ(phil.soc.).2002.02.004

【科技哲学研究】

从诺贝尔自然科学奖百年走势看科学实验与科学理论的关系

邢润川[1],孔宪毅[2]

(1.山西大学 科技哲学研究中心,山西 太原 030006;2.山西大学 工程学院,山西 太原 030013)

关键词:诺贝尔自然科学奖;科学实验;科学理论

摘 要:文章结合诺贝尔科学奖获奖成果类型的百年走势,从科学实验是科学理论产生的基础、科学实验是检验科学理论的标准、科学理论是科学实验的指南、科学实验手段变革的重要作用等多个层面系统深入地论证分析了科学实验与科学理论的关系,并由此引出一些有益的借鉴、启迪和对策,对于正在实施科教兴国和科技强国的中国具有重要的价值和意义。

中图分类号:N031 **文献标识码**:A **文章编号**:1000-5935(2002)02-0018-06

诺贝尔自然科学奖从1991年开始颁发,迄今正好100周年,走过了整整一个世纪的历程。回顾和反思诺贝尔自然科学奖获奖成果类型的百年走势,深入研究、科学认识、正确对待和妥善处理科学实验与科学理论的关系,这对于正在实施科教兴国和科技强国的中国具有重要的价值和意义。

一 诺贝尔自然科学奖获奖成果类型百年走势

我们对1991~2000年的诺贝尔自然科学奖全部获奖成果进行了逐个分析和详细统计,并把每20年作为一个时间段,具体计算出各奖项在每个时间内及整个100年中获奖理论成果与获奖实验成果的数量及所占的百分比[1][2][3][4],见下表。

奖项	获奖成果类型 / 数量与百分比 \ 年代		1901~1920	1921~1940	1941~1960	1961~1980	1981~2000	1901~2000
物理学奖100项	理论成果	数量	4	8	6	15	7	40
		占(%)	19.05	42.11	30.00	57.69	29.17	36.36
	实验成果	数量	17	11	14	11	17	70
		占(%)	80.95	57.89	70.00	42.31	70.83	63.64
化学奖107项	理论成果	数量	6	4	4	7	6	27
		占(%)	33.33	20.00	21.05	28.00	24.00	25.23
	实验成果	数量	12	16	15	18	19	80
		占(%)	66.67	80.00	78.95	72.00	76.00	74.77

收稿日期:2001-12-10

作者简介:邢润川(1940-),河北邯郸人,山西大学科技哲学研究中心教授、博士生导师、《科学技术与辩证法》杂志主编,主要研究方向为科技史和科学社会学;

孔宪毅(1943-),辽宁桓仁人,山西大学工程学院建管系教授,主要研究方向为自然科学史。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

奖项	获奖成果类型 / 数量与百分比 / 年代		1901～1920	1921～1940	1941～1960	1961～1980	1981～2000	1901～2000
生理医学奖 117项	理论成果	数量	7	5	3	4	5	24
		占(%)	41.18	26.32	12.00	12.12	21.74	20.51
	实验成果	数量	10	14	22	29	18	93
		占(%)	58.82	73.68	88.00	87.88	78.26	79.49
自然科学奖 334项	理论成果	数量	17	17	13	26	18	91
		占(%)	30.36	29.31	20.31	30.95	25.00	27.25
	实验成果	数量	39	41	51	58	54	243
		占(%)	69.64	70.69	79.69	69.05	75.00	72.75

表1:诺贝尔自然科学奖获奖成果类型百年走势。资料来源:邢润川,刘金沂.诺贝尔与诺贝尔奖金.沈阳:辽宁人民出版社,1981;王恒,朱幼文.诺贝尔科学奖百年百人.北京:中国城市出版社,2000。

统计结果表明:

(1)在1901～2000年这100年中,物理学奖获奖成果共有110项,其中理论成果占36.36%(约占2/5),实验成果占63.64%(约占3/5);化学奖获奖成果共有107项,其中理论成果占25.23%(约占1/4),实验成果占74.77%(约占3/4);生理学和医学奖获奖成果共有117项,其中理论成果占20.51%(约占1/5),实验成果占79.49%(约占4/5);自然科学获奖成果共有334项,其中理论成果占27.25%(约占1/4),实验成果占72.75%(约占3/4)。说明诺贝尔自然科学奖既重视理论成果又重视实验成果,特别是对实验方法、实验技术、实验设备的重大突破也给予足够的重视。

(2)获奖理论成果所占比例,物理学奖较高,化学奖居中,生理学和医学奖较低;获奖实验成果所占比例,生理学和医学奖较高,化学奖居中,物理学奖较低。这反映了学科的特点和差别:三个学科相比较,物理学理论性较强,化学实验性较强,生理学和医学需长期反复实验,实践性和应用性较强。

无论从诺贝尔自然科学奖的百年走势来看,还是从物理学、化学、生理学和医学各学科的特点来看,科学实验与科学理论都是密切相关的,认真分析和深入研究科学实验与科学理论的关系都是至关重要的。

二 科学实验是科学理论产生的基础

新科学实验事实与旧科学理论的矛盾是自然科学内部的一个基本矛盾,这个矛盾的不断产生和不断解决是推动自然科学发展的内在动力。在科学实验中经常会发现已有理论无法解释的新的实验现象及规律,许多科学理论就是为了解释这些新的实验现象及规律而提出的,这样的例子在诺贝尔自然科学奖中举不胜举:例如,十九世纪末,黑体辐射问题成为科学家们研究的一个重要课题。黑体辐射实验发现:黑体辐射的能量按波长的分布,只与黑体的温度有关。为了解释黑体辐射的实验规律,1896年德国物理学家维恩(W. Wien,1864－1928)提出一个描述黑体辐射能量分布的公式,这个公式在短波部分与实验符合得很好,但在长波部分却与实验明显不符;1900年英国物理学家瑞利(L. Rayleight,1842－1919)根据统计力学和电磁理论也推导出一个描述黑体辐射能量分布的公式,后来英国天文学家、物理学家金斯(J. H. Jeans,1877－1946)对瑞利公式进行了修正,人们就把这个公式通称为"瑞利—金斯公式",此公式在长波部分与实验符合得很好,而在短波部分却与实验结果完全相反:辐射能量不是像实验曲线那样趋于零,而是趋于无限大,即在频率较高的紫外一端发散。该公式在短波部分所遇到的困难被荷兰物理学家埃伦菲斯特(P. Ehrenfest,1880－1933)称为"紫外灾难",暴露了经典物理学与黑体辐射实验的尖锐矛盾。为了从理论上圆满解释黑体辐射的实验规律,德国物理学家普朗克(M. Plank,1858－1947)于1900年12月提出了一个完全背离经典物理学的大胆假设:物体在发射和吸收辐射时能量的变化是不连续的,其能量值只能是最小能量ε的整数倍。这个不可分的能量最小单元$\varepsilon = h\nu$(其中h为普朗克常数,ν为频率)称为"能量子"或"量子"。这一假设的提出,标志着量子论的诞生。根据普朗克提出的量子概念推导出的描述黑体辐射能量分布的新公式,无论在长波部分和短波部分都与实验结果相符合。普朗克提出的量子论不仅使经典物

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

理学遇到的许多困难问题得到解决，而且为人类探索微观物体运动规律提供了重要基础，开辟了量子物理学的新纪元。由于提出量子论这一杰出贡献，普朗克荣获了1918年诺贝尔物理学奖。此外，为了解释经典物理学无法解释的光电效应的实验规律，著名物理学家爱因斯坦（A. Einstein，1879－1955）于1905年提出了光量子说，发展了普朗克提出的量子论，不仅使光电效应实验得到圆满解释，而且揭示了光的本性——波粒二象性，由于这一成果，爱因斯坦荣获了1921年诺贝尔物理学奖；为了解释氢光谱的实验规律，丹麦物理学家玻尔（N. Bohr，1885－1962）于1913年提出了量子化轨道理论和原子结构模型，成功地解释了原子的稳定性和氢光谱的实验规律，由于这一杰出贡献，玻尔荣获了1922年诺贝尔物理学奖。

还有许多自然科学理论是从大量的科学实验事实中总结概括出来的，即是以自然科学事实材料为基础而建立起来的。例如，瑞典化学家阿累尼乌斯（S. A. Arrhenius，1859－1927）为了完成“电解质的导电性研究”这一博士学位论文，在1881年至1883年期间，对浓度很稀的电解质溶液的导电性进行了两年的实验研究，对多种电解质的稀溶液的电导率进行了测定，通过反复的实验、计算和分析，产生了“电解质在水溶液中离解成离子”这一与当时一般化学家观察格格不入的新想法，虽然遭到许多化学家的反对，但他仍然坚持实验和深入思考，终于在1887年发表了“关于溶质在水中的离解”的论文，提出电解质溶液理论，首创电离学说，由于这一成果，阿累尼乌斯荣获1903年诺贝尔化学奖；再如，美国生物学家摩尔根（T. H. Morgan，1866－1945）在1904～1926年间，通过著名的果蝇实验，证明坐落在染色体上的基因决定着遗传性状，1926年出版《基因论》，在大量实验的基础上把遗传学与细胞学有机结合起来，发现了染色体的遗传机制，创立了现代遗传学的基因学说。由于这一突出贡献，摩尔根荣获了1933年诺贝尔生理学和医学奖。

综上所述，科学实验是科学理论的重要来源之一，科学实验常常是科学理论的先导，科学实验是产生科学理论的重要基础。

三　科学实验是检验科学理论的标准

科学实验不仅是科学理论产生的基础，而且也是检验科学理论的标准。

一个科学理论是否正确以及能否得到社会承认，关键看它能否被科学实验所证实。例如，长期以来（特别是从爱因斯坦开始），人们就想建立四种相互作用（引力相互作用、电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用）的统一理论。1961年美国物理学家格拉肖（S. L. Glashow，1932－）首先提出了一种弱相互作用和电磁相互作用的统一理论，并预言了弱中性流的存在；1967年，美国物理学家温伯格（S. Weinberg，1933－）和巴基斯坦物理学家萨拉姆（A. Salam，1926－）各自独立地提出了弱电统一的规范理论，即著名的温伯格——萨拉姆模型，也预言了弱中性流的存在。1973年在瑞士日内瓦欧洲核研究中心首先发现了中性流的径迹记录，不久，美国的一些实验室也观察到了中性流，特别是在1978年夏天发表的加利福尼亚斯坦福电子加速器对氘核散射高能电子实验的结果，进一步证明格拉肖等三人的理论预言是正确的，由于对基本粒子间弱相互作用和电磁相互作用的统一理论的建立，特别是对弱中性流存在的预言，格拉肖、温伯格、萨拉姆三人共同荣获1979年诺贝尔物理学奖。

同样，一个科学假说能否被承认、能否转变为科学理论，其关键也是看它能否被科学实验所证实。例如，1923年，法国物理学家德布罗意（L. V. De Broglie，1892－1987）受到光具有波粒二象性的启发，想到应当把光的波粒二象性推广到一切微观粒子（特别是电子），于是，他提出了一个大胆的假设：每一个运动的粒子都有一波与之相适应，这波的波长和粒子的质量 m 及其速度 V 之间有一简单的关系：$\lambda = h/mV$（h 为普朗克常数）。这个公式称为德布罗意公式，这种与单个粒子相对应的波称为物质波。他还预言，电子束穿过小孔时会像光一样显现衍射现象。这一科学假说开始并没有受到物理学界的重视，直到1927年，美国物理学家戴维逊（C. J. Davisson，1881－1958）和他的合作者革末（L. Germer，1896－1971）一起进行了镍单晶的电子衍射实验，发现了电子的衍射现象，同年，英国物理学家 G. P. 汤姆逊（G. P. Thomson，1892－1975）使电子束穿过 10^{-8} 米厚的铜、银、锡等金属箔而产生衍射，观察到了电子的衍射图样。这两个实验都证实了运动电子的波动性和德布罗意假设的正确性，从而使德布罗意假设得到普遍承认，并使德布罗意假说转变为现代物理学的基础理论——物质波理论。德布罗意因提出物质波理论而荣获1929年诺贝尔物理学奖，戴维逊和 G. P. 汤姆逊因证实德布罗意假说而荣获1937年诺贝尔物理学奖。

科学实验不仅能证实和肯定正确的科学理论或

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

科学假说，而且能证伪和否定错误的科学理论或科学假说。例如，以太说是一个长期流行、影响很大的科学假说，人们曾认为以太是充满整个宇宙空间的连续介质，没有质量，绝对静止，物体之间的作用力是通过以太的应变和运动来传递的，光波、电磁波也是依靠以太来传播的。有很多著名的科学家都坚信以太的存在。1887年，美国实验物理学家迈克尔逊(A. A. Michelson，1852－1931)和美国化学家、物理学家莫雷(E. W. Morley，1838－1923)合作，利用十分精密的干涉仪进行了精度很高的实验，结果否定了以太的存在，为相对论的诞生提供了有力的实验启示，迈克尔逊因这一成果而荣获了1907年诺贝尔物理学奖。

四　科学理论是科学实验的指南

科学理论来源于科学实验，接受科学实验的检验，反过来又指导科学实验。我们在肯定科学实验对科学理论发展的重要基础作用的同时，丝毫也不能忽视科学理论对科学实验的重要指导作用，因为在设计科学实验、进行科学实验、分析总结和解释科学实验的过程中都离不开科学理论的指导。科学实验原理是由科学理论提供的，科学理论是科学实验的指南。

科学理论可以论证科学实验的可行性，减少盲目性。特别是在现代大科学时代，科学实验规模越来越大，设备越来越复杂，往往要使用许多大型或精密仪器，需要投入大量人力、物力和财力、需要花费较长的时间。因而，在实验前必须从理论上对实验的可行性进行论证，只有精确地进行了理论计算，在实验方案被认为切实可行后才能进行实验，这样可以减少实验的盲目性，增大实验成功的把握性，避免浪费。例如，美籍瑞士物理学家布洛赫(F. Bloch，1905)在进行核磁共振实验前进行了大量理论计算，确认讯号是可能被观测到的，实验是可行的，然后才进行实验，终于获得了成功。布洛赫由于对核磁共振法的发展及有关的发现而荣获1952年诺贝尔物理学奖。

科学理论能开辟科学实验的新领域，有时科学理论也成为科学实验的先导。因为科学理论有预见性，许多科学实验都是为了检验科学理论或验证科学理论的预言而设计和进行的。例如，英国物理学家狄拉克(P. A. M. Dirac，1902)于1928年将量子力学与相对论结合起来，建立了相对论性电子波动方程——狄拉克方程，为了解释此方程所出现的负能解，狄拉克提出了“反粒子”(亦称“反物质”)概念，并大胆预言了“反电子”、“反质子”的存在。1932年，美国物理学家安德逊(C. D. Anderson，1905－)利用云室拍摄宇宙线照片，发现了“反电子”，他把这种新发现的粒子叫做“正电子”，从而用科学实验证实了狄拉克的预言；1955年，美籍意大利物理学家塞格雷(E. G. Segre，1905－)和美国物理学家张伯伦(O. Chamberlain，1920－)利用高能质子同步稳相加速器所产生的能量约为62亿电子伏特的质子射于铜靶上，从而发现了反质子，从实验上进一步证实了狄拉克的预言。由于上述业绩，狄拉克分享1933年诺贝尔物理学奖的一半，安德逊分享1936年诺贝尔物理学奖的一半，而塞格雷和张伯伦共同获得1959年诺贝尔物理学奖。

科学理论还能指导实验者对科学实验现象进行正确的观察和分析，从而揭示科学实验的真正价值和意义，促进科学实验的成功。中子的发现就是一个典型的例子。首先在实验中观察到中子的是德国物理学家玻特(W. Bothe，1891－1957)和他的学生贝克(H. Becker)，他们于1930年用放射性钋所放出的α粒子轰击铍，发现有一种穿透力极强的射线，但由于没有正确的科学理论做指导，他们误认为这是γ射线；1932年1月法国物理学家约里奥——居里夫妇用玻特发现的辐射去射击石蜡(含很多氢原子)，发现有质子被打出来，这是很惊人的现象，但他们却错误地按γ射线的康普顿效应来解释；同一年，卢瑟福(E. Rutherford，1871－1937)的学生和助手、英国物理学家查德威克(J. Chadwick，1891－1974)对玻特和贝克所发现的射线进行了更全面、更细致的研究，他用钋加上铍作为辐射源重做了约里奥——居里夫妇的实验，他不仅用所得到的辐射去射击氢，还用来射击氦和氮。由于受到他的老师卢瑟福在1920年所提出的中子假说的指导，他没有简单地用γ射线来解释，而是通过比较它们的反冲进行深入的分析，结果发现这种辐射含有一种质量同质子相当的中性粒子，他敏锐地认识到这就是寻找已久的、卢瑟福所预言的那种粒子，并把它命名为中子，于1932年2月17日发表了他的结果，宣布了中子的发现。中子从被观察到真正被认识先后花费了两年时间，突出地体现了科学理论对科学实验的指导作用，这种指导作用关系到科学实验的成败。由于没有正确的理论做指导，玻特和贝克、约里奥——居里夫妇都失去了发现中子的机会，而查德威克却获得了成功，荣获了1935年诺贝尔物理学奖。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

五　科学实验手段变革的重要作用

在研究科学实验与科学理论关系时，不应该忽视甚至遗忘科学实验手段（包括科学实验方法、技术、仪器设备等）变革的重大作用。特别是在现代大科学时代，自然科学研究对象由宏观领域扩展到微观领域和宇观领域，越来越远离人们的经验，人们无法通过感官对研究对象进行直接研究，而只能借助仪器进行间接研究，使仪器设备成为从事科学实验研究的主要工具。科学实验手段突破成为科学实验突破的重要方面，科学实验手段变革（包括科学实验方法创新、技术改进、新仪器设备发明等）可以开拓新的科学实验研究领域和新的科学理论研究领域，成为有效促进科学实验和科学理论发展的强大动力。可以毫不夸张地说，二十世纪物理学的许多重大进展往往都是以科学实验手段的突破为转机的。例如，英国物理学家威尔逊（C. T. R. Wilson，1869－1959）于1895年发明了云雾室，使人们观察微观粒子的径迹成为可能，这一发明一问世就立即成为研究电子、α粒子的一种异常有用的工具，很快就导致了正电子和介子的发现。威尔逊也因云雾室的发明而分享1927年诺贝尔物理学奖的一半；再如，美国物理学家劳伦斯（E. O. LAWRENCE，1901－1958）于1932年发明了回旋加速器，为基本粒子研究提供了极为有效的工具，投入使用后马上取得奇效。加速器出现之前，人们只能用天然放射性的α粒子去打击原子核，由于天然α粒子数量少、能量又低，能实现的核反应很有限，1932年回旋加速器发明以前，总共只了解26种核反应，大约得到40种放射性同位素。1932年回旋加速器发明以后，形势便发生了巨变，仅在1934—1937年间，就制出了200多种人工放射性同位素，至1939年，已研究过的核反应已达600多种，1937年和1940年还分别获得了两种新元素锝（Tc）和砹（At）。劳伦斯也因发明回旋加速器而荣获了1939年诺贝尔物理学奖。更令人惊奇的是，回旋加速器的发明大大提高了基本粒子方面研究成果在诺贝尔物理学奖中所占的比例：在诺贝尔物理学奖颁发的第一个20年（1901～1920年），这个比例近为10%，而在第二个20年（1921～1940年）由于加速器的使用，这个比例增至61%；在第三个20年（1941～1960年）是58%，1961年以后为56%。由此可见，基本粒子方面的研究成果在使用了加速器的50年中差不多占诺贝尔物理学奖全部获奖项目的一半，这充分说明了科学实验手段变革对科学实验研究和科学理论研究的巨大推动作用。

在化学和生理医学中，科学实验手段的变革对科学发展的推动作用也是很明显的。例如，1919年英国化学家、实验物理学家阿斯顿（F. W. Aston，1877－1945）发明质谱仪并把它用于同位素研究之后，极大地加快了发现同位素的速度，初次应用就发现了氖、氩、氪、氙、氯等元素都有同位素存在，不久他又在71种元素中发现了202种同位素。由于质谱仪的发明和发现多种非放射性元素的同位素，阿斯顿荣获了1922年诺贝尔化学奖；再如，荷兰病理学家爱因托文（W. Einthoven，1860－1927）在1903～1906年发明了心电图仪，心脏活动的信息可以通过这种仪器作出的心电图反映出来，由此能够诊断出一个人是否得了心脏病及其严重程度，为人们治疗心脏病和研究它的病理提供了客观的科学依据。爱因托文因此项发明而荣获1924年诺贝尔生理学和医学奖。

因发明新科学实验设备和创造新科学实验方法而荣获诺贝尔奖的实例还有许多，不再一一列举。我们对1901～2000年间因科学实验手段创新而获奖的比例进行了统计，物理学奖为27%，化学奖为18%，生理学和医学奖为14%，自然科学奖为20%，可见诺贝尔科学奖对科学实验手段创新是非常重要的。

六　几点启示

在诺贝尔自然科学奖获奖成果中，有些成果是理论，但也是通过实验研究获取的；有些成果是实验，但也是通过理论指导完成的。科学实验与科学理论既相关又互补，二者相互依赖、相互渗透、相互作用、相互制约：科学实验是科学理论的基础，科学理论是科学实验的指南；科学实验既是检验已有科学理论的标准，又是提出新科学理论的依据；科学理论既是科学实验成功的保证，又是设计新科学实验的指导。科学实验和科学理论是相辅相成的辩证关系，没有科学实验，科学理论将漂泊不定；没有科学理论，科学实验将徘徊不前。

回顾和反思诺贝尔自然科学奖的百年历程和走势，重新深入了解和深刻认识科学实验与科学理论的关系，从中可以得到许多有益的借鉴和启迪：

1. 深入研究、科学认识、正确对待和妥善处理科学实验和科学理论的关系、实验研究与理论研究的关系、实验科学工作者与理论科学工作者的关系，对自然科学的发展至关重要，应当引起高度重视和特别注意。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.在制定科技政策、科技发展战略、科技规划和考虑科技布局、进行科技资源配置时，尤其是在科技投入时，既要重视科学理论研究，又要重视科学实验研究，特别要重视科学实验手段的变革。

3.诺贝尔自然科学奖的实质是鼓励原始性创新，而科学理论创新和科学实验创新是科学创新的两条基本途径，我们既要激励科学理论上的原始性创新，又要激励科学实验上的原始性创新；既增强科学理论创新意识，又增强科学实验创新意识；既大力开展科学理论创新活动，又大力开展科学实验创新活动；既奖励科学理论创新成果，又奖励科学实验创新成果。使我国科技界拔尖人才辈出，原创性硕果累累。

4.在科研管理和科技人才培养上要兼顾科学理论人才和科学实验人才的选拔和培养。在培养人才时，既要培养动手能力又要培养动脑能力，既要培养科学实验研究能力又要培养科学理论研究能力；在加强科学信息交流时，既要加强科学实验信息交流，又要加强科学理论信息交流；在选派留学生和出国访问学者时，既要选派科学实验人员，又要选派科学理论人员。

5.在1901～2000年期间，因合作而获奖的项目：物理学奖36项，占32.73%；化学奖21项，占19.63%；生理学和医学奖40项，占34.19%；自然科学奖97项，占29.04%。即使一个人获奖的项目也有一些是合作取得的，所以因合作而获奖的项目的实际数量还要多些、所占实际比例还要大些，而且还有继续增大的趋势。说明合作攻关是获得诺贝尔自然科学奖和攀登科学高峰的有效方法。我国今后既要充分调动和有效发挥个人从事科学研究的主动性、积极性和创造性，又要大力提倡合作研究，特别是要大力加强实验科学家与理论科学家的合作研究，并不断提高合作研究的效率和效益。

科学实验和科学理论是自然科学的两个重要组成部分，也是自然科学发展的两个关键环节；科学实验研究和科学理论研究是自然科学研究的两个基本方面，也是衡量自然科学研究水平的两个主要指标；科学实验创新和科学理论创新是自然科学创新的两种基本方式，也是获得诺贝尔自然科学奖的两条根本途径。我们既要有效促进科学实验与科学理论各自的发展，又要使科学实验与科学理论有机结合、互相促进、共同发展，努力开创我国自然科学发展的新局面。

参考文献：

[1]邢润川，刘金沂.诺贝尔与诺贝尔奖金[M].沈阳：辽宁人民出版社，1981.

[2]王　恒，朱幼文.诺贝尔科学奖百年百人(物理学奖部分)[M].北京：中国城市出版社，2000.

[3]王　恒，朱幼文.诺贝尔科学奖百年百人(化学奖部分)[M].北京：中国城市出版社，2000.

[4]王　恒，朱幼文.诺贝尔科学奖百年百人(生理学及医学奖部分)[M].北京：中国城市出版社，2000.

A Case Study of the Relation between Scientific Experiments and Theories from the Perspective of the Trend of a Hundred Years' Nobel Prizes in Natural Science

XING Run－chuan[1], KONG Xian－yi[2]

(1. *The Center for Research Philology of Science and Technology in Shanxi University, Taiyuan* 030006, *China*;
2. *Engineering College in Shanxi University, Taiyuan* 030013, *China*)

Key words: Nobel Prizes in natural science; scientific experiment; scientific theory

Abstract: The paper, against the trend of 100 years' Nobel Prize in natural science, from the following items, say, the scientific experiment being a foundation in engendering scientific theory, a criterion to check scientific theory and a guidebook, carefully analyzes the relation between experiment and theory. The research then leads to some useful opinions, which prove to be of such importance for China in the process of strengthening her power by science and technology.

(责任编辑　魏晓虹)

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net